淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

2024年05月系统分析师真题回忆版

——文老师出题还原

综合知识答案解析

2024年05月第1-2题

1-2.发明专利的保护期为（）年，从（）开始

A.10　　B.15　　C.20　　D.30

A.申请日　B.批准日　C.发表日　C.取证日

答案：C　A

2024年05月第3-4题

3-4.SSL协议用于提供安全的http服务，SSL协议属于OSI模型中的（），SS协议由三个子协议组成，以下（）不是SSL子协议。

A.网络层　　B.传输层　　C.表示层　　D.应用层

A.握手协议　B.记录协议　C.警报协议　D.传输协议

答案：B　D

解析：SSL是一个传输层的安全协议，用于在Internet上传送机密文件。SSL协议由握手协议、记录协议和警报协议组成。

SSL握手协议用来在客户与服务器真正传输应用层数据之前建立安全机制，当客户与服务器第一次通信时，双方通过握手协议在版本号、密钥交换算法、数据加密算法和Hash算法上达成一致，然后互相验证对方身份，录后使用协商好的密钥交换算法产生一个只有双方知道的秘密信息，客户和服务器各自根据该秘密信息，产生数据加密算法和Hash算法参数；SSL记录协议根据握手协议协商的参数，对应用层送来的数据进行加密、压缩和计算消息鉴别码，然后经传输层发送给对方；SSL警报协议用来在客户和服务器之间传递SSL出错信息。

SSL主要提供三个方面的服务，分别是用户和服务器的合法性认证、加密数据以隐藏被传送的数据和保护数据的完整性。SSL使用40位关键字作为RC4流加密算法，这对于商业信息的加密是合适的。SSL是一个保证计算机通信安全的协议，对通信对话过程进行安全保护，其实现过程主要经过如下几个阶段：

（1）接通阶段。客户机通过网络向服务器打招呼，服务器回应。

（2）密码交换阶段。客户机与服务器之间交换双方认可的密码，一般选用RSA密码算法，也有

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

的选用 Diffie-Hellman 和 Fortezza-KEA 密码算法。

（3）会谈密码阶段。客户机器与服务器间产生彼此交谈的会谈密码。

（4）检验阶段。客户机检验服务器取得的密码。

（5）客户认证阶段。服务器验证客户机的可信度。

（6）结束阶段。客户机与服务器之间相互交换结束的信息。

2024 年 05 月第 5 题

5.局域网的典型架构不包括（）

A.点对点　　B.星型　　C.总线型　　D.环形

答案：A

解析：局域网拓扑结构一般包括总线型（利用率低、干扰大、价格低）、星型（交换机形成的局域网、中央单元负荷大）、环型（流动方向固定、效率低扩充难）、树型（总线型的扩充、分级结构）、分布式（任意节点连接、管理难成本高）。

2024 年 05 月第 6 题

6.在磁盘冗余阵列技术中，（）没有独立的校验盘，适合高速数据存储。

A.RAID1　　B.RAID3　　C.RAID5　　D.RAID10

答案：C

解析：RAID5 没有独立的校验盘，而是将校验数据均匀分布在所有盘块上。

2024 年 05 月第 7 题

7　FTP 是文件传输协议，是基于（）

A.UDP　　B.TCP　　C.IP　　D.HTTP

答案：B

2024 年 05 月第 8 题

8.IPSec 是网络层的安全协议，以下关于该协议说法错误的是（）

A.可以用 IPSec 实现 VPN，实现方式包括传输模式和隧道模式

B.IPSec 协议包含认证头，用于数据完整性和数据源的认证

C.IPSec 协议包含封装安全载荷 ESP，提供数据保密性

D.IPSec 协议只适合于 IPV4 网络，不适用于 IPV6 网络

答案：D

解析：IPSec 包含三个模块：

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

①认证头（Authentication Header，AH）：用于数据完整性认证和数据源认证。

②封装安全负荷（Encapsulating Security Payload，ESP）： 提供数据保密性，ESP 也包括了防止重放攻击的顺序号。

③Internet 密钥交换协议（Internet Key Exchange，IKE）：用于生成和分发在 ESP 和 AH 中使用的密钥，IKE 也对远程系统进行初始认证。

IPsec VPN 两种模式

传输模式（透明模式）：不改变原有的 IP 包头，通常用于主机和主机之间，只保护数据域。

隧道模式：增加新的 IP 头，通常用于私网与私网之间通过公网进行通信。

2024 年 05 月第 9 题

9.形式化方法是建立在严格数学基础上、具有精确数学语义的开发方法。以下关于该方法说法中错误的是（）

A.形式化方法可用于提高软件可靠性

B.形式化方法适用于需求明确的软件开发

C.形式化方法可以通过形式规范的方式来定义系统的预期行为,然后使用形式化验证工具对系统进行验证

D.使用形式化方法开发的软件不可以部署在不同环境

答案：D

2024 年 05 月第 10 题

10.ERP 系统能够实现对企业资源的统一管理，ERP 系统的功能不包括（）

A.财会管理　　B.业务管理　　C.物流管理　　D.人力资源管理

答案：B

解析：ERP 功能：

（1）财会管理：会计核算、财务管理。

（2）生产控制管理：主生产计划、物料需求计划、能力需求计划、车间控制、制造标准。

（3）物流管理：销售管理、库存控制、采购管理。

（4）人力资源管理：人力资源规划的辅助决策、招聘管理、工资核算、工时管理、差旅核算。

2024 年 05 月第 11 题

11.以下加密算法中，属于对称加密算法，并且加密密钥为 128 位，加密分组为 64 位的是（）

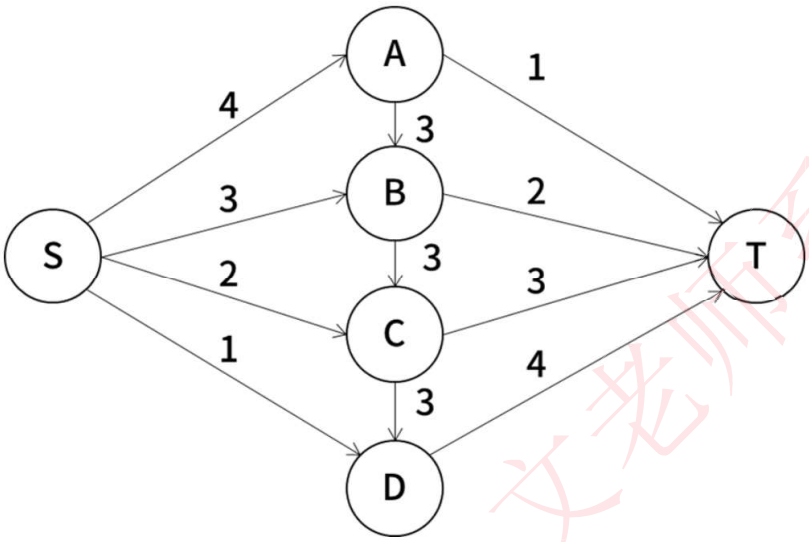
A.DES　　B.3DES　　C.RSA　　D.IDEA

答案：D

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

2024年05月第12题

12.某地天然气输送管线网络图如下，每段管线旁边数字表示输气能力（单位：万立方米/小时）。根据该图，从源S到目的地T的最大输气能力为（57）万立方米/小时。

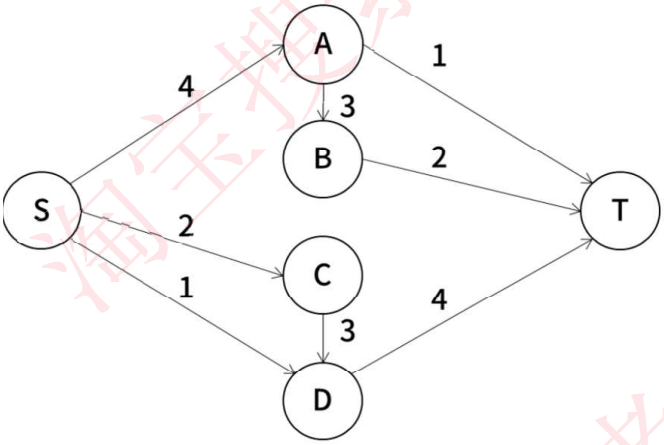


A. 4　B.8　C.9　D.10

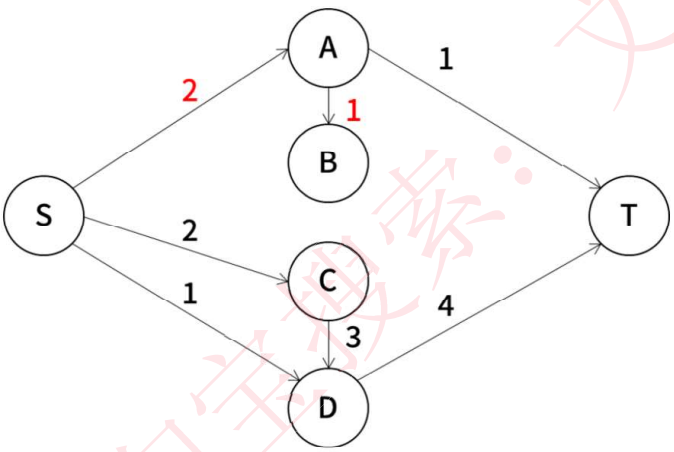
答案：C

解析：可以按步骤依次抽取最大流量路径的流量，抽取过程如下所示：

【可以有多种不同的抽取方案，都能取得最大流量值】

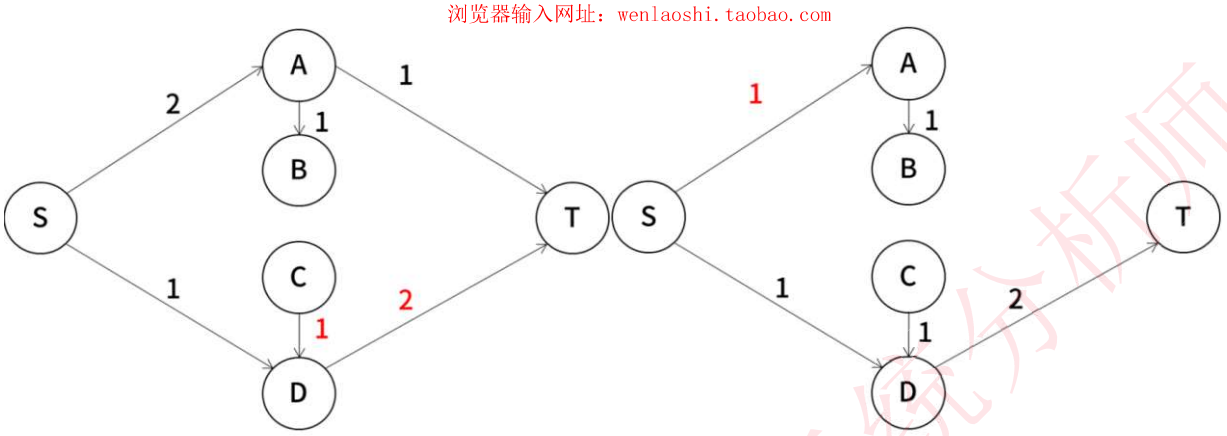


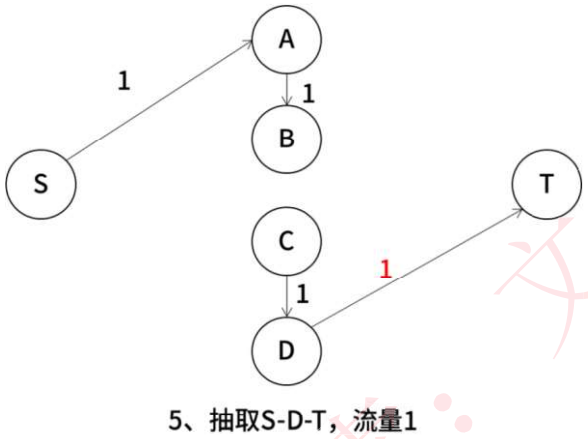
1、抽取S-B-C-T，流量3



2、抽取S-A-B-T，流量2

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com





总共抽取流量：3+2+2+1+1=9。综上可得，最大输出能力为 9 万立方米/小时。

2024 年 05 月第 13 题

各种线性规划模型都可以将其标准化。线性规划模型标准形式的特点不包括（）。

A. 目标函数达到最大化（或最小化）　B. 约束条件都是线性等式

C. 约束条件中的常数系数均为非负　D. 所有的决策变量均为非负

答案：A

解析：本题考查线性规划相关知识。线性规划的标准型（standard form of linearprogramrmng）是线性规划模型的标准形式。其主要特征为：

（1）目标函数为极大化类型；

（2）所有的约束条件都是等式；

（3）所有约束方程右端的常数都是非负的，C 选项描述不够准确；

（4）所有决策变量都是非负的。

2024 年 05 月第 14 题

14. 以下（）含有风险分析阶段，特别适合于大型复杂项目的开发。

A. 螺旋模型　B. 原型模型　C. 迭代模型　D. 增量模型

答案：A

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

2024 年 05 月第 15 题

15.数字签名使用了以下（）技术

A.对称加密和非对称加密　　B.对称加密和摘要

C.非对称加密和摘要　　D.非对称加密和数字证书

答案：C

2024 年 05 月第 16 题

16.信息化战略从企业战略出发，服务于企业战略，同时又影响和促进企业战略。信息化战略和企业战略集成包含多种方法，其中，()适用于现有信息系统和 IT 基础架构不一致、不兼容和缺乏统一的整体管理的企业。

A.信息架构　B.企业 IT 架构　C.业务与 IT 整合　D.结构化方法

参考答案：B

解析：这个特别在企业信息化直播的时候补充了，企业战略与信息化战略集成的主要方法有 BITA（Business-IT Alignment，业务与 IT 整合）和 EITA（Enterprise IT Architecture，企业 IT 架构）。

（1）业务与 IT 整合。BITA 是一种以业务为导向的、全面的 IT 管理咨询实施方法论。从制订企业战略、建立(或改进)企业组织结构和业务流程，到进行 IT 管理和制订过渡计划(transition plan)，使 IT 能够更好地为企业战略和目标服务。BITA 适用于信息系统不能满足当前管理中的业务需要，业务和 IT 之间总是有不一致的地方。BITA 的主要步骤是：评估和分析企业当前业务和 IT 不一致的领域，整理出企业的业务远景和未来战略，建立业务模型，提出达到未来目标的转变过程建议和初步计划，以及执行计划。

（2）企业 IT 架构。EITA 分析企业战略，帮助企业制订 IT 战略，并对其投资决策进行指导。在技术、信息系统、信息、IT 组织和 IT 流程方面，帮助企业建立 IT 的原则规范、模式和标准，指出 IT 需要改进的方面并帮助制订行动计划。EITA 适用于现有信息系统和 IT 基础架构不一致、不兼容和缺乏统一的整体管理的企业。

2024 年 05 月第 17 题

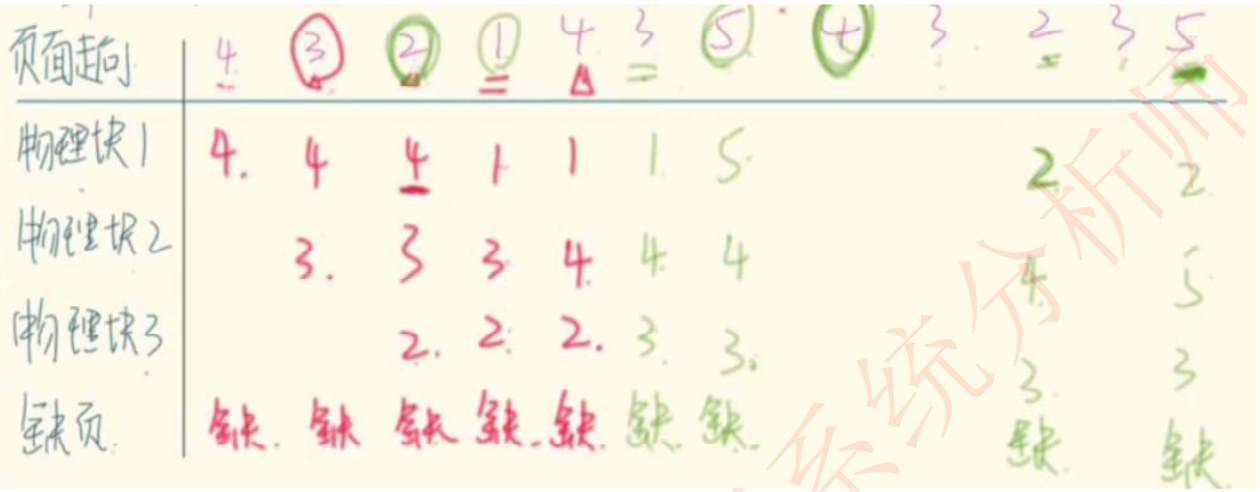
17.假定系统为某进程分配了 3 个物理块，进程运行时的页面访问顺序为 4,3,2,1,4,3,5,4,3,2,3,5，开始时 3 个物理块均空闲，当使用最近最少使用算法时，会产生（）次缺页。

A.7　B.8　C.9　D.10

答案：C

解析：LRU 算法，每次替换掉最近未使用的，缺页如下图：

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com



2024 年 05 月第 18 题

循环冗余校验码（Cyclic Redundancy Check ，CRC)是数据通信领域中最常用的一种差错校验码，该校验方法中，使用多项式除法（模 2 除法）运算后的余数为校验字段。若数据信息为 n 位，则将其左移 k 位后，被长度为 k+1 位的生成多项式相除，所得的 k 位余数即构成 k 个校验位，构成 n+k 位编码。若数据信息为 1100，生成多项式为 X3+X+1 （即 1011），则 CRC 编码是（ ）。

A. 1100010　　B. 1011010　　C. 1100011　　D. 1011110

答案：A

解析：CRC 循环校验码的编码流程为：

1、在原始信息位后加 k 个 000，即 1100000。

2、将 1100000 与生成多项式 1011 做模 2 除法，得到余数为 010。

3、将原始信息位与余数连接起来得到：1100010。

2024 年 05 月第 19 题

19. 以下（）不属于按功能划分的总线。

A. 服务总线　　B. 地址总线　　C. 指令总线　　D. 数据总线

答案：A

2024 年 05 月第 20-21 题

20-21. 在 UML 的各种图中，（）描述了以时间顺序组织的对象之间的交互活动；（）强调的是发送和接收消息的对象之间的组织结构。

A. 顺序图　　B. 组件图　　C. 协作图　　D. 活动图

A. 顺序图　　B. 组件图　　C. 协作图　　D. 活动图

答案：A　C

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

2024 年 05 月第 22 题

设三个煤场 A、B、C 分别能供应煤 12、14、 10 万吨，三个工厂 X、Y、Z 分别需要煤 11、12、13 万吨，从各煤场到各工厂运煤的单价（百元/吨）见下表方框内的数字。只要选择最优的运输方案，总的运输成本就能降到（）百万元。

	工厂 X	工厂 Y	工厂 Z	供应量（万吨）
煤场 A	5	1	6	12
煤场 B	2	4	3	14
煤场 C	3	8	7	10
需求量（万吨）	11	12	13	36

A. 83　　B. 91　　C. 113　　D. 153

【答案】A

【解析】最优的运输方案为：

X 厂：煤场 B 供 1 万吨，煤场 C 供 10 万吨；

Y 厂：煤场 A 供 12 万吨；

Z 厂：煤场 B 供 13 万吨。

总运输成本=2+30+12+3*13=83。

2024 年 05 月第 23 题

23. 指令操作数寻址时，如果采用寄存器间接寻址方式，操作数是存放在（）

A. 通用寄存器　　B. 主存单元　　C. 堆栈　　D. 外存

答案：B

解析：寄存器寻址方式：指令中的地址码是寄存器的编号，而不是操作数地址或操作数本身。寄存器的寻址方式也可以分为直接寻址和间接寻址，两者的区别在于：前者的指令地址码给出寄存器编号，寄存器的内容就是操作数本身；而后者的指令地址码给出寄存器编号，寄存器的内容是操作数的地址，根据该地址访问主存后才能得到真正的操作数。因此间接的方式最终是存在内存中的。

2024 年 05 月第 24 题

24. 以下内聚类型中，内聚程度最高的是（）

A. 顺序内聚　　B. 时间内聚　　C. 过程内聚　　D. 功能内聚

答案：D

解析：

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

内聚分类	定义	记忆关键字
偶然内聚	一个模块内的各处理元素之间没有任何联系	无直接关系
逻辑内聚	模块内执行若干个逻辑上相似的功能，通过参数确定该模块完成哪一个功能	逻辑相似、参数决定
时间内聚	把需要同时执行的动作组合在一起形成的模块。	同时执行
过程内聚	一个模块完成多个任务，这些任务必须按指定的过程执行	指定的过程顺序
通信内聚	模块内的所有处理元素都在同一个数据结构上操作，或者各处理使用相同的输入数据或者产生相同的输出数据	相同数据结构、相同输入输出
顺序内聚	一个模块中的各个处理元素都密切相关于同一功能且必须顺序执行，前一个功能元素的输出就是下一个功能元素的输入	顺序执行、输入为输出
功能内聚	最强的内聚，模块内的所有元素共同作用完成一个功能，缺一不可	共同作用、缺一不可

2024 年 05 月第 25 题

25. 以下关于精简指令计算集 RISC 的叙述中，不正确的是（　）。

A. 数量少，使用频率接近

B. CPU 中设置大量寄存器

C. 大部分为单周期指令

D. 指令长度不固定，指令简单

答案：D

解析：

指令系统类型	指令	寻址方式	实现方式	其它
CISC（复杂）	数量多，使用频率差别大，可变长格式	支持多种	微程序控制技术（微码）	研制周期长
RISC（精简）	数量少，使用频率接近，定长格式，大部分为单周期指令，操作寄存器，只有Load/Store操作内存	支持方式少	增加了通用寄存器；硬布线逻辑控制为主；适合采用流水线	优化编译，有效支持高级语言

2024 年 05 月第 26 题

26. 以下开发方法中，与用户沟通最多的是（）开发方法

A. 结构化　　B. 面向对象　　C. 原型　　D. 敏捷

答案：D

2024 年 05 月第 27 题

27. 按照存储虚拟化实现的层面来分，以下不属于存储虚拟化的是（）

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

A.基于存储设备的虚拟化

B.基于存储网络的虚拟化

C.基于操作系统的虚拟化

D.基于主机的虚拟化

答案：C

解析：存储虚拟化是将实际的物理存储实体与存储的逻辑表示实现分离，使用虚拟存储技术，应用服务器只与分配给它们的逻辑卷（虚卷）交互，而不用关心其数据是在哪个物理存储实体上。

虚拟存储的实现方式：

（1）主机级的虚拟化。由安装在应用服务器上的卷管理软件完成存储的虚拟化。基于主机端的虚拟存储几乎都是通过纯软件的方式实现的，这种实现机制不需要引入新设备，也不影响现有存储系统的基本架构，所以实现成本比较低。但是，这种机制难以克服的困难是平台依赖性太强，开发商要为每一种操作系统平台甚至每一个版本，开发一套软件产品。同时，由于存储管理由主机解决，增加了主机的负担。

（2）存储设备级的虚拟化。由存储设备的控制器实现存储的虚拟化。这种实现机制主要通过大规模的 RAID 子系统和多个 I/O 通道连接到服务器上，智能控制器提供访问控制、缓存和其他（例如，数据复制等）管理功能。这种方式的优点在于效率高、性能好，管理员对设备有完全的控制权，而且通过与服务器系统分开，可以将存储的管理与多种服务器操作系统隔离，并且可以很容易地调整硬件参数。但是，在现实中，厂商往往都只提供对自身产品的支持，不能解决异构存储环境中的虚拟化问题。

（3）网络级的虚拟化。由加入 SAN 的专用装置实现存储虚拟化。这种机制可以管理不同厂商的存储设备，实现 SAN 中所有设备的统一管理，具有较好的开放性。

2024 年 05 月第 28 题

28 操作系统对以下（）可以根据运行需要进行创建和销毁

A.内核线程　　B.用户线程　　C.守护线程　　D.轻权线程

答案：A

解析：线程实现方式主要有以下三种：

（1）内核线程。内核线程依赖于操作系统内核，由内核的内部需求进行创建和撤销。一个线程发起系统调用而阻塞，不会影响其他线程。系统将 CPU 时间片分配给各线程，所以，多线程的进程可以获得更多的 CPU 时间。

（2）用户线程。用户线程不依赖于操作系统内核，进程利用线程库提供创建、同步、调度和管理线程的函数来控制用户线程。调度由应用软件内部进行，通常采用非抢先式或更简单的规则，无需在用户态和核心态之间切换，因此，速度特别快。如果某个线程因系统调用而阻塞，则整个进程需要

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

等待。系统将 CPU 时间片分配给进程，所以，多线程时每个线程就慢。

（3）轻权进程。轻权进程是操作系统内核支持的用户线程。一个进程可有一个或多个轻权进程，每个轻权进程由一个单独的内核线程来支持。

2024 年 05 月第 29 题

29. 计算机网络中的 TCP/IP 模型属于（）架构风格

A. 分层　　B. 管道　　C. 虚拟机　　D. 数据共享

答案：A

2024 年 05 月第 30 题

30. 以下调制方式中，信道效率最高的是（）

A. SSB　　B. AM　　C. FM　　D. PM

答案：A

解析：**超纲，仅了解，几乎不会再考。**

模拟调制方式，用正弦波作为载波的幅度调制和角度调制。

幅度调制(线性调制)：调幅(AM)、双边带调幅(DSB)、单边带调幅(SSB)、残留边带调幅(VSB)

角度调幅(非线性调制)：频率调制(FM)和相位调制(PM)

SSB 的带宽最窄，其频带利用率最高；

2024 年 05 月第 31 题

31. 云原生架构的四个技术体系分别是（）

A. 微服务、虚拟化、云计算、容器

B. 云计算、无服务、容器、持续交付

C. 云计算、DevOps、持续部署、持续交付

D. 微服务、容器、DevOps、持续交付

答案：D

解析：云原生和云计算是两个不同的概念。

2024 年 05 月第 32 题

32. 产品的生命周期一般包括 5 个阶段，分别是（）

A. 培育期、发展期、成熟期、衰退期、结束期

B. 培育期、成长期、成熟期、衰退期、结束期

C. 初始期、成长期、成熟期、衰退期、结束期

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

D.初始期、发展期、成长期、成熟期、结束期

答案：B

2024 年 05 月第 33 题

33.以下类之间的关系中，类和类之间依赖性最强的是（）

A.依赖　　B.聚合　　C.组合　　D.泛化

答案：D

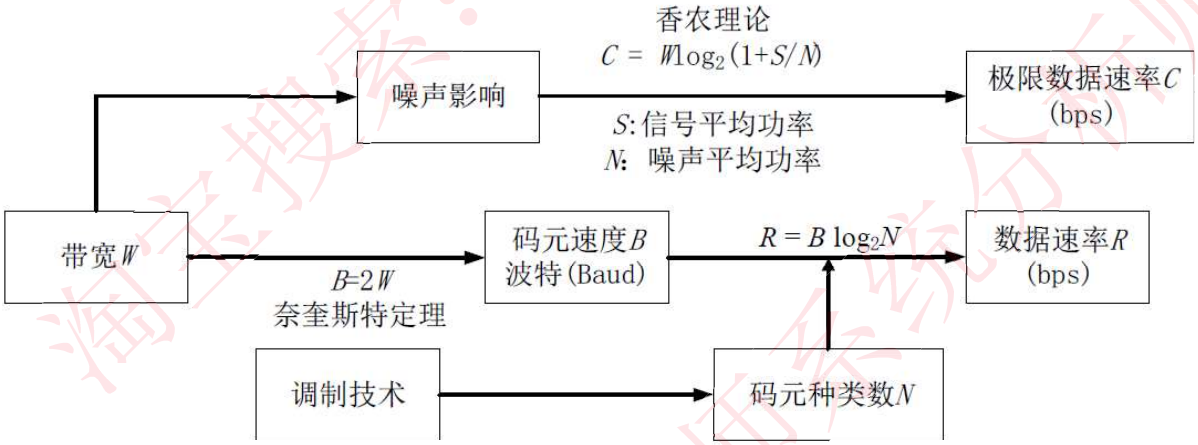
2024 年 05 月第 34 题

34.依据香农理论，假设频率为 2MHZ，信噪比为 30db 时，通信带宽为（）

A.10M　　B.20M　　C.30M　　D.40M

答案：B

解析：香农公式计算有噪声干扰的信道带宽为：$C = W\log_2(1+S/N)$，其中，$dB=10\times\log_{10}(S/N)=30db$，可以求出 S/N 为 1000，代入第一个公式，$C=2*\log_2(1+1000)$，约等于 20MHZ。



2024 年 05 月第 35 题

35.信息网络是信息资源开发和利用的基础设施，三种网络。这三种网络有各自的形成过程、服务对象和发展模式，它们的功能有所交叉，又互为补充。信息网络在国家信息化的过程中将逐步实现三网融合，并最终做到三网合一。以下（）不属于这三网之一。

A.电信网　　B.广播电视网　　C.移动通信网　　D.计算机网

答案：C

2024 年 05 月第 36 题

36.以下总线技术中，（）支持热插拔、快速的数据传输。

A.RS232　　B.IDE　　C.ATA　　D.SATA

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

答案：D

解析：（1）IDE 是最常用的磁盘接口，分为普通 IDE 和增强型 IDE（EIDE）接口。普通 IDE 数据传输率不超过 1.5Mbps，数据传输宽度为 8 位，最多可连接 4 个 IDE 设备，每个 IDE 硬盘容量不超过 528MB。EIDE 的数据传输率可达 150Mbps，数据传输宽度 32 位。

（2）高级技术附件（ATA）。随着 IDE/EIDE 得到广泛的应用，全球标准化协议将该接口自诞生以来使用的技术规范归纳成为全球硬盘标准，这样就产生了 ATA。ATA 发展至今经过多次修改和升级，每新一代的接口都建立在前一代标准之上，并保持着向后兼容性。

（3）串行高级技术附件（SATA）。SATA 是一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口。与 ATA 相比，SATA 规范将硬盘的外部传输速率理论值提高到了 1200Mbps（150MBps），而随着未来后续版本的发展，SATA 接口的速率已经扩展到 3000Mbps，有望达到 4800Mbps。SATA 接口需要硬件芯片的支持，**SATA 的优势是支持热插拔、传输速度快、执行效率高。**

2024 年 05 月第 37 题

数字签名是对以数字形式存储的消息进行某种处理，产生一种类似于传统手书签名功效的信息处理过程。数字签名标准 DSS 中使用的签名算法 DSA 是基于 ElGamal 和 Schnorr 两个方案而设计的。当 DSA 对消息 m 的签名验证结果为 True，也不能说明（ ）

A、接收的消息 m 无伪造　　B、接收的消息 m 无篡改

C、接收的消息 m 无错误　　D、接收的消息 m 无泄密

答案：D

解析：数字签名的作用是保证发送者无法抵赖，当发送者唯一之后，就保证了数据不会在中途被篡改或伪造，否则签名就会改变，同样也保证传输过程中无错误。但单纯的数字签名无法保证是否泄密，因为数字签名是私钥加密，公钥解密，公钥是公开的。保密性是要通过加密技术实现的。

2024 年 05 月第 38-39 题

38-39.结构化设计方法，主要包括两个步骤，分别是（）；在进行结构化建模时，（）用来建立功能模型。

A.总体设计和概要设计　　B.概要设计和详细设计

C.总体设计和数据设计　　D.界面设计和数据设计

A.数据流图　　B.ER 图　　C.状态转换图　　D.类图

答案：B　　A

2024 年 05 月第 40 题

40.一个 32 位的有符号定点整数，可以表示的最小数是（）

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

A. -(2^32-1)　　B.-(2^31-1)　　C.-(2^32+1)　　D.-(2^31+1)

答案：B

解析：代入原码的整数公式，注意符号位占 1 位。

2024 年 05 月第 41 题

41.按照实施的阶段，服务建模可以分为服务发现、服务规约和服务实现三个阶段。其中，服务发现阶段，可以使用多种方法获得候选服务，以下（）方法从业务着手进行分析，将业务进行领域分解、流程分解和变化分析。

A.自上而下　　B.自下而上　　C.中间对齐　　D.业务分解

答案：A

解析：服务发现。采用自上而下、自下而上和中间对齐的方式，得到候选服务。

自上而下的方式也称为业务领域分解，从业务着手进行分析，将业务进行领域分解、流程分解和变化分析。业务领域分解的结果（业务范围）是一个业务概念，可以无缝映射到信息系统范畴；流程分解将业务流程逐级分解成子流程或者业务活动，直到每个业务活动都是具备业务含义的最小单元。流程分解得到的业务活动树上的每一个节点，都是服务的候选者。

自下而上的方式也称为已有资产分析，利用已有资产来实现服务，已有资产包括现有系统、定制应用、行业规范或业务模型等。

中间对齐的方式也称为业务目标建模，帮助发现与业务对齐（支持相关的业务流程和业务目标）的服务，并确保关键的服务在业务领域分解和已有资产分析的过程中没有被遗漏。将业务目标分解成子目标，然后分析哪些服务是用来实现这些子目标的。

2024 年 05 月第 42-43 题

42-43. 据《中华人民共和国专利法》第二十二条授予专利权的发明和实用新型，应当具备（），以下（）可以申请为专利。

A. 新颖性 创新性 合理性　　B. 新颖性 合理性 实用性

C. 新颖性 创新性 实用性　　D. 创新性 合理性 实用性

A.一种节能技术　　B.一个医药配方　　C.一个算法　　D.一个房屋设计图

答案：C　A

解析：据《中华人民共和国专利法》第二十二条授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

1、新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

2、创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

3、实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

2024 年 05 月第 44 题

44.以下（）不是产生死锁的必要条件

A.进程资源图为环路　　B.资源互斥　　C.不可强制剥夺资源　　D.资源共享

答案：D

解析：还有一个是每个进程都占有并等待其他资源。

2024 年 05 月第 45 题

45.已知关系 U(A,B,C,D,E)，函数依赖集 F(A->B,B->C,B->E,E->D)，请问该关系模式属于（）

A.1NF　　B.2NF　　C.3NF　　D.BCNF

答案：B

解析：候选键为 A，存在传递依赖，是 2NF。

2024 年 05 月第 46 题

46.已知两个元组 R 和 S，那么 RVS 等价于（）

A. （┐R∧┐S）　　B. ┐(R∧┐S)　　C. ┐(┐R∧S)　　D. ┐(┐R∧┐S)

答案：D

解析：V 表示或运算，∧表示交运算，┐表示非运算，这有点像双重否定的转换，本质是考并集和交集的转换。

2024 年 05 月第 47 题

47.Web3.0 的隐私保护基于以下（）技术?

A.区块链　　B.非对称加密　　C.数字签名　　D.数字水印

答案：A

解析：“Web3.0”是对“Web2.0”的改进，在此环境下，用户不必在不同中心化的平台创建多种身份，而是能打造一个去中心化的通用数字身份体系，通行各个平台。

Web3.0 被用来描述互联网潜在的下一阶段，一个运行在“区块链”技术之上的“去中心化”的互联网。

Web3.0 是网站内的信息可以直接和其他网站相关信息进行交互，能通过第三方信息平台同时对多家网站的信息进行整合使用；用户在互联网上拥有自己的数据，并能在不同网站上使用；完全基于

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

web，用浏览器即可实现复杂系统程序才能实现的系统功能；用户数据审计后，同步于网络数据。

2024 年 05 月第 48 题

为了弥补 WEP 的安全缺陷，WPA 安全认证方案中新增的机制是（　）。

A.共享密钥认证

B.临时密钥完整性协议

C.较短的初始化向量

D.采用更强的加密算法

答案：B

解析：WPA 是一种基于标准的可互操作的 WLAN 安全性增强解决方案，可大大增强现有以及未来无线局域网系统的数据保护和访问控制水平。WPA 源于正在制定中的 IEEE802.11i 标准并将与之保持前向兼容。部署适当的话，WPA 可保证 WLAN 用户的数据受到保护，并且只有授权的网络用户才可以访问 WLAN 网络。

由于 WEP 业已证明的不安全性，在 802.11i 协议完善前，采用 WPA 为用户提供一个临时性的解决方案。该标准的数据加密采用了采用了可以动态改变密钥的临时密钥完整性协议 TKIP。

2024 年 05 月第 49 题

49. 数据分片将数据库整体逻辑结构分解为合适的逻辑单位（片段），然后由分布模式来定义片段及其副本在各场地的物理分布，数据分片原则不包括（）

A.完整性　　B.重构性　　C.相交性　　D.不相交性

答案：C

解析：数据分片都应遵循如下原则：

（1）完整性。全局关系的所有数据都必须分配到各个片段中，不允许某些数据属于全局关系但不属于任何片段。

（2）重构性。各个片段可以重构原来的全局关系。

（3）不相交性。全局关系中的每个元组仅属于一个片段，不能在多个片段中重复出现。此规则不是必须的，因为在有冗余的分布式数据库系统中数据可有多个副本。

分片的方式有多种：

（1）水平分片。水平分片将一个全局关系中的元组分裂成多个子集，每个子集为一个片段。分片条件由关系中的属性值表示。对于水平分片，重构全局关系可通过关系的并操作实现。

（2）垂直分片。垂直分片将一个全局关系按属性分裂成多个子集，应满足不相交性（关键字除外）。对于垂直分片，重构全局关系可通过连接运算实现。

（3）导出分片。导出分片又称为导出水平分片，即水平分片的条件不是本关系属性的条件，而

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

是其他关系属性的条件。

（4）混合分片。混合分片是在分片中采用水平分片和垂直分片两种形式的混合。

2024 年 05 月第 50 题

50.编译出来的程序在内存中的地址是（）

A.逻辑地址　　B.物理地址　　C.运行地址　　D.内存地址

答案：A

解析：题目信息少，比较别扭，如果是编译程序地址是逻辑地址，但如果在内存中运行，就要转换为物理地址才能运行。

2024 年 05 月第 51 题

51.在计算机硬件中，（）把内存中的数据传入 CPU 中供运行使用。

A.输入设备　　B.输出设备　　C.运算器　　D.控制器

答案：D

解析：也比较别扭，应该是指由控制器控制程序运行，读取数据，注意是内存数据，而非外设的数据，所以不会用外设。

2024 年 05 月第 52 题

在信息物理系统（CPS）设计时，风险分析工作贯穿在整个系统生命周期的各个阶段。通常，风险分为基本风险和特定风险。特定风险是指与人为因素或物理环境因素突变有关的事件，可能使系统进入不安全状态，进而导致系统故障。以下关于风险因素描述中，不属于特定风险的是（　）。

A.CPS 是集人机交互、物理过程和计算过程于一体的安全关键嵌入式系统，彼此之间相互融合，不可分割。由于 CPS 要处于不同的恶劣环境，因此，在计算系统设计时，由于环境变化所引发芯片失效的风险应作为特定风险加以考虑

B.人为因素需要考虑触发及参与 CPS 运行的执行者，以及执行者为完成具体任务针对 CPS 所做的一系列动作

C.物理因素的行为是一个随着时间变化的连续过程。外界的物理变化通过传 感器被监测、感知，进一步将监测的信号发送给计算系统。当外界物理参数随着时间变化到某一数值会影响传感器的正常运行，从而导致系统发生状态的变迁

D.环境中的冰雹、冰、雪、雷击、单粒子事件效应、温度和振动等因素都属于特定风险，其自然现象因素都有可能引起 CPS 系统的失效

参考答案：A

解析：一般而言，风险与不确定性有关，若某一事件的发生存在着两种或两种以上的可能性，即

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

可认为该事件存在风险。在保险领域，风险特指和损失有关的不确定性，包括发生与否的不确定，发生时间的不确定和导致结果的不确定。风险存在多种分类，依据不同的标准，有不同的分类方式。本题所说的基本风险和特定风险是按产生风险的行为进行区分的。

依据产生风险的行为分类，风险可以分为基本风险与特定风险。

基本风险是指非个人行为引起的风险。它对整个团体乃至整个社会产生影响，而且是个人无法预防的风险。如地震、洪水、海啸、经济衰退等均属此类风险。

特定风险是指个人行为引起的风险。它只与特定的个人或部门相关，而不影响整个团体和社会。如火灾、爆炸、盗窃以及对他人财产损失或人身伤害所负的法律责任等均属此类风险。特定风险一般较易为人们所控制和防范。

选项 A 的描述，CPS 会处于不同恶劣环境，而 CPS 中采用的芯片具有广泛性，如果芯片受到环境变化而失效，将可能引起 CPS 整体失效，这种失效是个人难于预防的，因此属于基本风险。

选项 B 是指人的行为、动作所引起的 CPS 失效，显然是特定风险。

选项 C 的说法中，关键描述“当外界物理参数随着时间变化到某一数值会影响传感器的正常运行，从而导致系统发生状态的变迁”是局部风险，也是可控制和预防的，因此也是一种特定风险。

选项 D 的说法是正确的，自然灾害所引起的风险是可控制、可防范的，那么自然现象引发的 CPS 系统的失效也是可预防的，它是特定风险。

2024 年 05 月第 53 题

53.window 和 Linux 的文件系统是以下（）组织形式

A.流式　　B.链式　　C.顺序存储　　D.树形

答案：D

解析：常识了吧，由根目录往下延伸，树形文件结构。

2024 年 05 月第 54-58 题

During the systems analysis phase, greater user involvement usually results in better communication, faster development times, and more satisfied users.There are three common team-based approaches that encourage system

users to participate actively in various development tasks.1)（71）is a popular fact-finding technique that brings users into the development process as active participants. The end product of the approach is a requirements model.2)（72）is a team-based technique that speeds up information systems development and produces a functioning information system. The approach consists of several phases.The（73）combines elements of the systems planning and systems analysis phases of tbe SDLC.Users, managers, and IT staff members

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

discuss and agree on business needs, project scope, constraints, and system requirements.During（74）,users interact with systems analysts and develop models and prototypes that represent all system processes, outputs, and inputs.3)（75）attempt to develop a system incrementally by building a series of prototypes and constantly adjusting them to user requirements.

（71）A.Questionnaires　　B.Joint application development

C.Interviews　　D.Prototyping

（72）A.Object-oriented development　　B.Model-driven development

C.Rapid application development　　D.Commercial Application package

（73）A.requirements planning phasc　　B.businccss process modeling

C.business process improvement　　D.scope definition phase

（74）A.physical architecuredesig　　B.object design

C.prototypes design　　D.user design phase

（75）A.Agile methods　　B.The FAST framework

C.Reversc Engineering　　D.Reengineering

【答案】B　C　A　D　A

2024 年 05 月第 59 题

设有员工关系 Emp（员工号，姓名，性别，年龄，电话，家庭住址，家庭成员，关系，联系电话）。其中，“家庭成员，关系，联系电话”分别记录了员工亲属的姓名、 与员工的关系以及联系电话，且一个员工允许有多个家庭成员。为使数据库模式设计更合理，对于员工关系 Emp（　）。

A.只允许记录一个亲属的姓名、与员工的关系以及联系电话

B.可以不作任何处理，因为该关系模式达到了 3NF

C.增加多个家庭成员、关系及联系电话字段

D.应该将家庭成员、关系及联系电话加上员工号设计成一个独立的模式

答案：D

解析：题目中员工允许有多个家庭成员，此时如果要把多个家庭成员都记录下来，必然造成表中数据的冗余。此时采用拆分表格的方式来处理是最理想的状态。

2024 年 05 月第 60 题

假定用户 A、B 分别在 I1 和 I2 两个 CA 处取得了各自的证书，（　）是 A、B 互信的必要条件。

A.A、B 互换私钥　　B.A、B 互换公钥　　C.I_1、I_2互换私钥　　D.I_1、I_2互换公钥

答案：D

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

解析：本题考查的是信息安全中的 CA 认证。题目难度较高，但用排除法来分析不难得出结论。首先，在公钥体系中，交换私钥是无论什么情况下都绝对不允许发生的情况，所以 A 与 C 选项必然错误。余下的 B 与 D，B 选项的做法没意义，要 AB 互信，其信任基础是建立在 CA 之上的，如果仅交换 AB 的公钥并不能解决信任的问题。而 I_1 与 I_2 的公钥交换倒是可以做到互信，因为 I1 与 I2 的公钥正是验证 CA 签名的依据。所以本题应选 D。

2024 年 05 月第 61 题

61. 软件开发生命周期最长的阶段是（）

A. 系统分析　　B. 系统设计　　C. 系统实施　　D. 系统运行维护

答案：D

解析：运维是软件生命周期中耗时最长、消耗最多的阶段。

2024 年 05 月第 62 题

62. 在关系代数运算中，（）能够按条件查询出符合条件的元组

A. 投影　　B. 选择　　C. 自然连接　　D. 笛卡尔积

答案：B

2024 年 05 月第 63 题

63. 设有 A,B 两个类，类之间的关系可以描述为“is a”，请问是（）关系

A. 泛化　　B. 关联　　C. 依赖　　D. 聚合

答案：A

2024 年 05 月第 64 题

64. 以下不属于电子商务的是（）

A. B2B　　B. C2C　　C. C2B　　D. B2C

答案：C

解析：教材上给的电子商务模式只有三种 B2C，B2B，C2C，因此 C2B 不是。但现在来说已经不严谨了，现在普遍认为 C2B 也是一种电子商务模式，知识点过时，仅了解。

2024 年 05 月第 65 题

65. 在面向对象方法中，（）接收到同样的消息，可以调用不同的对象

A. 类　　B. 继承　　C. 重载　　D. 多态

答案：D

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

2024 年 05 月第 66 题

66.以下选项中的两个数，模三同余的是（）

A.3,6　　B.3,7　　C.4,5　　D.2,6

答案：A

解析：模三同余意思就是除以 3 余数相同，很奇怪，为啥考了个这种题目。

2024 年 05 月第 67 题

67.以下（）需要测试人员熟悉程序代码，根据代码设计对应测试用例

A.黑盒测试　　B.白盒测试　　C.单元测试　　D.集成测试

答案：B

2024 年 05 月第 68 题

68.寄存器之间交换数据可通过以下（）方式

A.使用数据交换指令　B.使用控制指令　　C.DMA　　D.中断

答案：A

解析：寄存器之间的数据交换可以通过多种方式进行，包括使用数据交换指令、通过 CPU 内部的运算器和寄存器结构，以及利用特定的软件或硬件机制。

2024 年 05 月第 69 题

69.面向服务的开发方法有三个主要的抽象级别，按抽象级别从低到高分别是（）

A.服务、操作、业务流程　　B.操作、业务流程、服务

C.操作、服务、业务流程　　D.服务、业务流程、操作

答案：C

2024 年 05 月第 70 题

70.以下（）属于性能指标

A.生产率　　B.可靠性　　C.并发量　　D.吞吐率

答案：D

解析：衡量性能的指标主要是吞吐率和响应时间。

2024 年 05 月第 71 题

71.（）是指一个事务的执行不能被其他事务干扰。它要求即使有多个事务并发执行，但看上去

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

每个事务按串行调度执行一样。这一性质也称为可串行性，也就是说，系统允许的任何交错操作调度等价于一个串行调度。

A.原子性　　B.隔离性　　C.一致性　　D.持久性

答案：B

2024年05月第72题

72.在单CPU计算机中，最多只有一个进程处于（）状态

A.运行　　B.阻塞　　C.挂起　　D.就绪

答案：A

解析：单CPU计算机的状态主要包括运行状态、等待状态和就绪状态。在单处理器操作系统中，运行状态最多1个，最少0个；等待状态最多N个，最少N-1个；就绪状态最多N-1个，最少0个。

2024年05月第73题

73.（）是一种根据用户初步需求，利用系统开发工具，快速地建立一个系统模型展示给用户，在此基础上与用户交流，最终实现用户需求的信息系统快速开发的方法。

A.结构化方法　　B.面向对象　　C.面向服务　　D.原型法

答案：D

2024年05月第74题

74.以下（）不属于电子政务的安全体系。

A.物理安全　　B.安全管理　　C.性能安全　　D.信息安全

答案：C

解析：电子政务的安全体系包括物理安全、网络安全、信息安全和安全管理等方面。

2024年05月第75题

75.以下关于边缘计算的说法中，错误的是（）

A.海量数据能够就近处理，大量的设备也能实现高效协同的工作

B.因为边缘计算时，边缘节点需要接收云端传输的命令再执行，因此会降低性能

C.边缘计算的业务本质是云计算在数据中心之外汇聚节点的延伸和演进

D.边缘计算经常应用在智慧园区、工业互联网等领域

答案：B

解析：边缘计算将数据的处理、应用程序的运行甚至一些功能服务的实现，由网络中心下放到网络边缘的节点上。在网络边缘侧的智能网关上就近采集并且处理数据，不需要将大量未处理的原生数

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

据上传到远处的大数据平台。

采用边缘计算的方式，海量数据能够就近处理，大量的设备也能实现高效协同的工作，诸多问题迎刃而解。因此，边缘计算理论上可满足许多行业在敏捷性、实时性、数据优化、应用智能，以及安全与隐私保护等方面的关键需求。

边缘计算的业务本质是云计算在数据中心之外汇聚节点的延伸和演进，主要包括云边缘、边缘云和云化网关三类落地形态；以“边云协同”和“边缘智能”为核心能力发展方向；软件平台需要考虑导入云理念、云架构、云技术，提供端到端实时、协同式智能、可信赖、可动态重置等能力；硬件平台需要考虑异构计算能力。

案例分析

试题一 面向对象需求分析

问题 1：列举六种需求获取技术，并进行简要说明；

问题 2：根据用例图和顺序图，补充填空：用例描述、参与者、处理过程、前置条件和成功条件；

问题 3：三种设计类对象分别是什么，并进行简要说明。

解析：

6 分（1）6 种需求获取技术，　　问卷调查、访谈、现场观摩、联合需求集合、历史文档资料整理、抽样调查、参加实践、情节串联版

10 分（2）细化用例描述，事件流，前置条件，成功结束

9 分（3）三种类对象及含义　　实体类对象、边界类对象、控制类对象

试题二 web 应用开发

分析 http 和 websocket 连接的异同。

据学员反馈，这个题目问题 1 和问题 2 一模一样，疑似出题 bug。

非对称加密算法，好像是描述一下 RSA

试题三 结构化分析

关于停车场智能管理的系统

问题 1：针对 10 个需求描述，通过代码编号填写至功能需求、非功能需求、和设计约束；

问题 2：根据需求描述补充数据流图顶层图，补充实体和数据流。以及关于判定表是什么，做简要描述，10 个需求中哪个需求适合判定表；

问题 3：说明设计数据流图需要遵循的基本原则有哪些。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

试题四 数据库

问题 1：针对题列出的五个模式，是否满足 BCNF，对于不满足的用什么方式满足；

问题 2：根据数据表，填 SQL 语句；针对该语句频繁使用效率低的问题，如何通过反规范化解决，说明反规范化的缺点以及解决的思路。

问题 3：针对于王工采用触发器来解决关系表问题，采用哪种触发器。触发器这种方式是否合理，有什么缺陷。如何不采用触发器实现。

试题五 嵌入式

1、（10 分）描述一下中间件的定义和特点，并列举 4 类，并举例 kafka、apache、redis、soap

2、（8 分）选择通信中间件而不选择实时操作系统的 8 个理由

3、（7 分）三种服务发现、通信机制的原理

论文写作

试题一 论基于架构的软件设计方法

基于架构的软件设计（Architecture-Based Software Design，ABSD）方法强调由软件系统的商业、质量和功能需求的组合驱动软件架构设计，并允许根据需求的变化进行演化。ABSD 方法是一个自顶向下，递归细化的方法。使用 ABSD 方法，设计活动可以从项目总体功能框架明确就开始，也就是说需求抽取和分析还没有完成，就开始了软件的设计。需求抽取、分析活动可以和设计活动并行。

请围绕“基于架构的软件设计方法”论题，依次从以下三个方面进行论述。

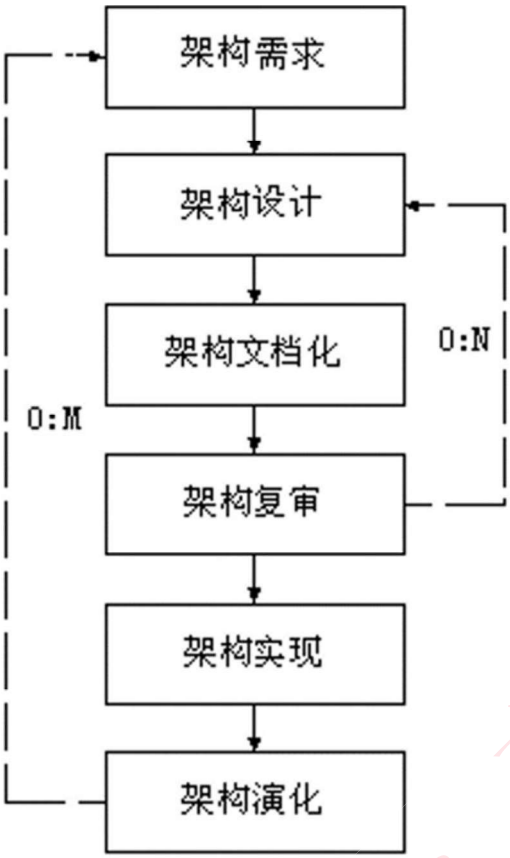
1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。

2.简要描述基于 ABSD 进行软件设计的 6 个主要阶段和各个阶段的主要活动。

3.具体阐述你参与管理和开发的项目是如何基于 ABSD 进行软件系统设计的。

要点：

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com



试题二 论性能测试方法及其应用

性能测试是通过自动化的测试工具模拟多种正常、峰值及异常负载条件对系统的各项性能指标进行测试。性能测试在软件的质量保证中起着重要的作用，它包括的测试内容丰富多样，常见的负载测试和压力测试都属于性能测试。

性能测试的目的是验证软件系统是否能够达到用户提出的性能指标，同时发现软件系统中存在的性能瓶颈，并优化软件，最后起到优化系统的目的。性能测试的主要指标有响应时间、吞吐量、并发用户数、资源利用率等。

请围绕“性能测试方法及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1. 概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所担任的主要工作。

2. 结合你参与管理和开发的实际项目，论述你执行性能测试的目的和具体内容。

3. 结合你参与管理和开发的实际项目，说明你是如何进行性能测试分析，从而找出性能瓶颈的。

要点：

性能测试的目的是验证软件系统是否能够达到用户提出的性能指标，同时发现软件系统中存在的性能瓶颈，并优化软件，最后起到优化系统的目的。具体来说，包括以下四个方面：

（1）发现缺陷。软件的某些缺陷与软件性能密切相关，针对这些缺陷的测试一般需要伴随着性能测试进行。

（2）性能调优。与调试不同，性能调优并不一定针对发现的性能缺陷，也可能是为了更好地发挥系统的潜能。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

（3）评估系统的能力。软件性能测试不仅需要测试软件在规定条件下是否满足性能需求，往往还需要测试能够满足性能需求的条件极限。

（4）验证稳定性和可靠性：在一定负载下测试一定的时间，是评估系统稳定性和可靠性是否满足要求的唯一方法。

性能测试通常包括以下内容：

1、负载测试：通过模拟真实用户的行为，测试系统在不同用户负载下的性能表现。例如模拟大量用户并发操作，以评估软件在高负载情况下的性能表现。这可以帮助确定系统的容量和扩展性，以及在高负载情况下是否会出现性能下降或崩溃。

2、压力测试：通过增加负载来测试系统的极限容量，测试软件在超出正常运行范围的环境下的表现，例如模拟异常情况或者极端条件下的运行情况，以评估软件的稳定性和可靠性，这可以帮助确定系统在超负荷情况下的表现，并确定其是否能够稳定运行，而不会导致性能下降或系统崩溃。

3、并发测试：测试系统在同时处理多个并发用户时的性能表现。这可以帮助评估系统的并发处理能力，以及系统在高并发情况下是否会出现性能问题。

4、响应时间测试：测试系统对用户请求的响应时间，软件对于某个操作或请求的响应时间是否在可接受的范围内。如果响应时间过长，可能会导致用户不满或者影响用户体验。这可以帮助确定系统的响应速度是否符合用户的期望，并找出导致响应时间延迟的原因。

5、稳定性测试：测试系统在长时间运行下的性能表现。这可以帮助确定系统是否存在内存泄漏、资源耗尽或其他稳定性问题。

6、可靠性测试：测试系统在异常情况下的性能表现。这可以帮助评估系统在面对硬件故、网络故障或其他异常情况时的可靠性和恢复能力。

试题三 论多源数据集成方法及其应用

随着企业信息化程度的不断提高，企业中的数据也变得越来越分散和多样化。这些数据可能来自不同的应用系统、数据库、文件系统或外部数据源，如社交媒体、电子商务平台等。为了能够更好地利用这些数据，需要将它们整合到一个统一的数据存储系统中，以便于查询和分析，这个过程就是数据集成（Data Integration）。数据集成可以实现不同系统之间的自动化数据交换，从而简化业务流程，提高工作效率。通过整合不同数据源的数据，可以消除数据冗余和不一致性，从而提高数据的质量和可靠性。统一的数据视图可以提供更全面和准确的信息，帮助企业和组织做出正确的决策。

请围绕“多源数据集成方法及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。

2.多源数据集成方法包含多种核心技术，请简要描述 3 种核心技术。

3.具体阐述你参与管理和开发的项目是如何应用多源数据集成方法进行设计与实现。

要点：

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

多源数据集成技术包括：数据仓库、数据联邦、数据集成平台等。

首先，数据仓库是一种重要的多源数据集成技术。它允许企业从多个数据源中提取、转换和加载数据，然后在一个统一的存储库中存储和管理这些数据。数据仓库的优点在于，它们可以处理大量数据，并提供一种有效的方式来管理和维护这些数据。此外，数据仓库还可以提供数据分析和报告功能，使企业能够更好地了解其业务运营情况。

其次，数据联邦是另一种多源数据集成技术。与数据仓库不同，数据联邦不需要将所有数据集中到一个地方，而是允许数据在分布式系统中保持分散。数据联邦通过虚拟化技术，将分布在不同数据源中的数据集成在一起，提供一个统一的视图。这种方法可以降低成本，提高灵活性，同时保持数据的局部性和自治性。

最后，数据集成平台也是一种重要的多源数据集成技术。这些平台提供了一个全面的解决方案，可以连接各种数据源，进行数据转换、清洗和整合，以满足企业的特定需求。数据集成平台通常提供图形用户界面，使得用户能够轻松地配置和管理数据流程。此外，这些平台还可以提供实时数据处理能力，支持大数据处理和云集成。

举例来说，一个电商企业可能需要整合来自不同系统的数据：如订单管理系统的订单数据、客户关系管理系统的客户数据、以及库存管理系统的库存数据。通过采用多源数据集成技术，如数据集成平台，企业可以创建一个统一的视图，将这三个系统的数据整合在一起。这样，企业就可以更全面地了解其业务运营情况，提高决策效率。

试题四 云原生应用开发

1. 概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。

2. 说明云原生应用和传统应用开发的区别。

3. 具体阐述你是如何开发云原生应用。

要点：

云原生架构是基于云原生技术的一组架构原则和设计模式的集合，旨在将云应用中的非业务代码部分进行最大化的剥离，从而让云设施接管应用中原有的大量非功能特性(如弹性、韧性、安全、可观测性、灰度等)，使业务不再有非功能性业务中断困扰的同时，具备轻量、敏捷、高度自动化的特点。

云原生的代码通常包括三部分：业务代码、三方软件、处理非功能特性的代码。从业务代码中剥离大量非功能性特性(不会是所有，比如易用性还不能剥离)到 IaaS 和 PaaS 中，从而减少业务代码开发人员的技术关注范围，通过云厂商的专业性提升应用的非功能性能力。

具备云原生架构的应用可以最大程度利用云服务和提升软件交付能力，进一步加快软件开发。其特点包括：代码结构发生巨大变化、非功能性特性大量委托、高度自动化的软件交付。